



浙江大学
ZheJiang University

总复习第二讲

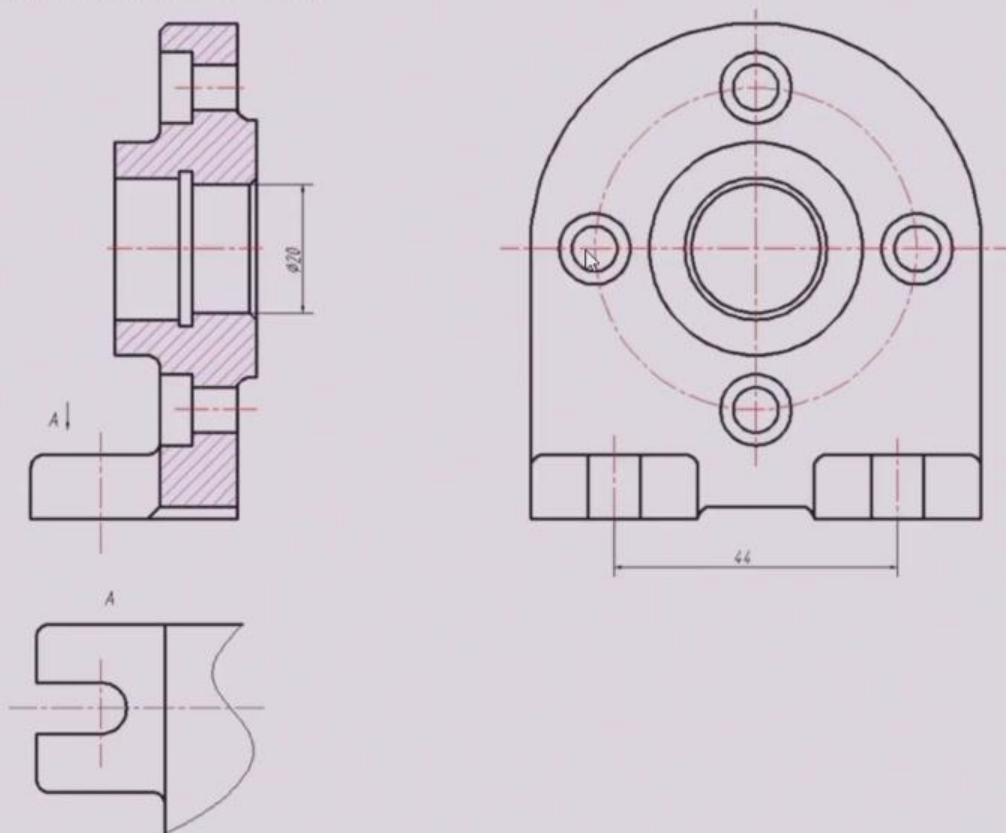
- 零件尺寸标注练习讲评
- 应用教程模拟试卷讲评
- 读壳体零件图课堂练习





零件尺寸标注练习讲评

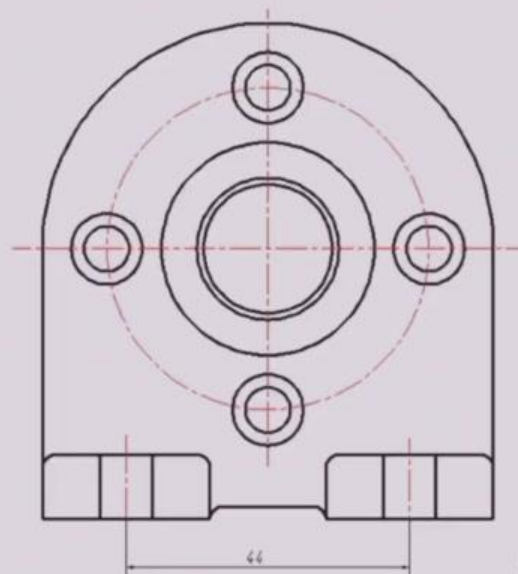
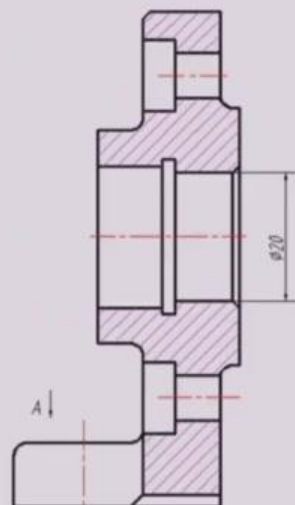
零件结构如下图所示，请进行尺寸和公差标注：1) 标注零件尺寸，数值按图1:1量取，并取整数，其中 $\phi 20$ 为基准孔，公差等级为8级，尺寸44的上下偏差均为0.031；2) $\phi 20$ 孔的轴线对零件底面的平行度公差为0.03，请用框格注出其方向公差。

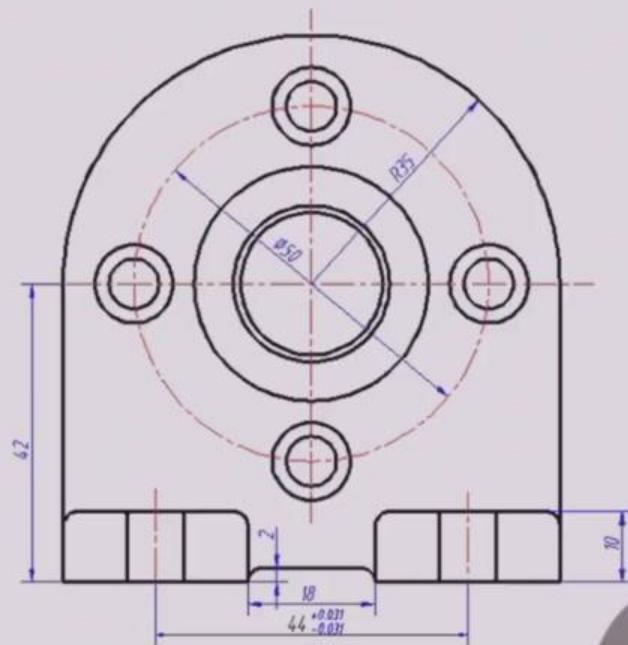
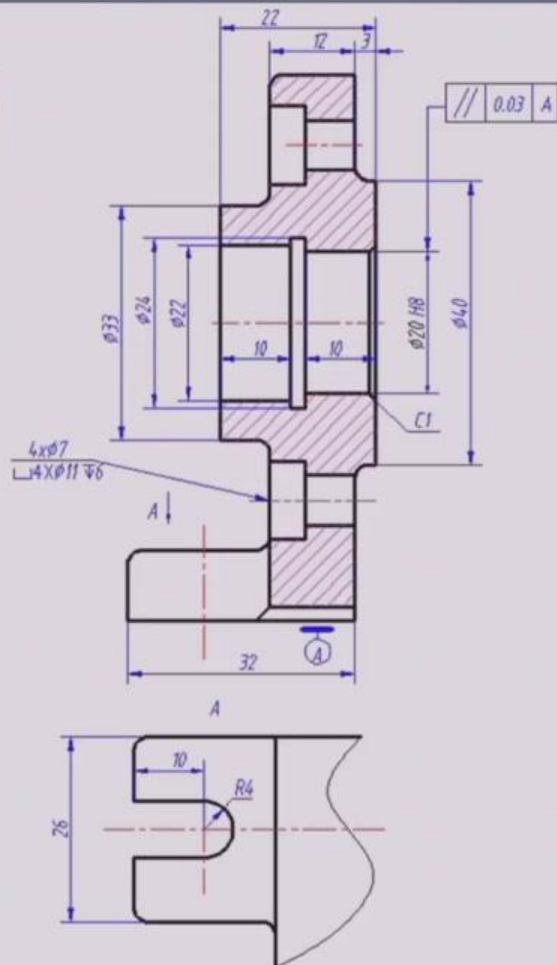




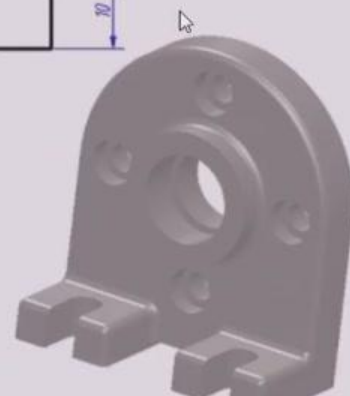
零件尺寸标注练习讲评

零件结构如下图所示，请进行尺寸和公差标注：1) 标注零件尺寸，数值按图1:1量取，并取整数，其中 $\varnothing 20$ 为基准孔，公差等级为8级，尺寸44的上下偏差均为0.031；2) $\varnothing 20$ 孔的轴线对零件底面的平行度公差为0.03，请用框格注出其方向公差。





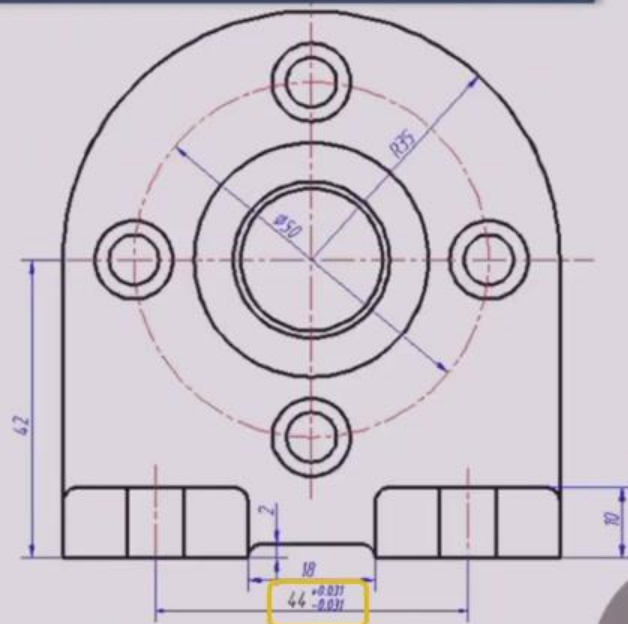
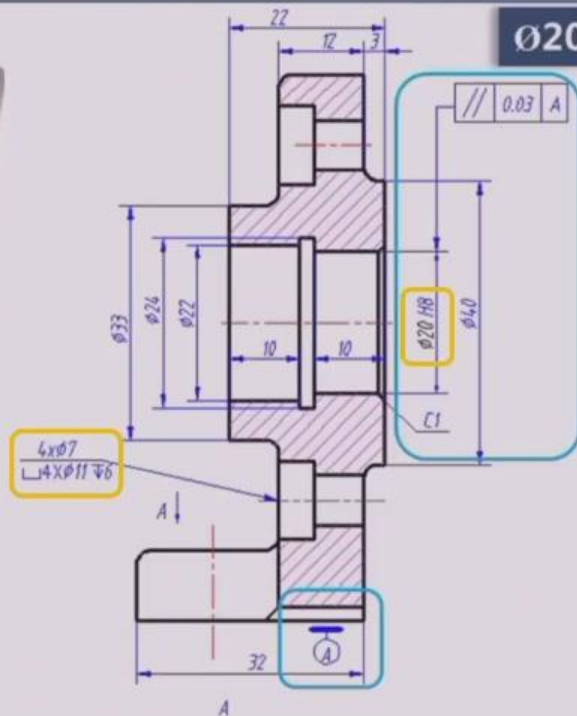
未注圓角R2





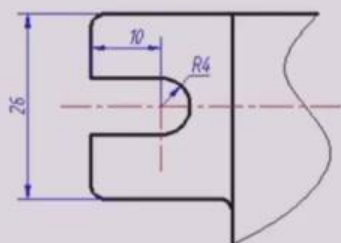
零件尺寸标注练习讲评

Ø20孔的轴线对底面的平行度公差为0.03



未注圆角R2

共26个尺寸



底板：1+2+1+2=6

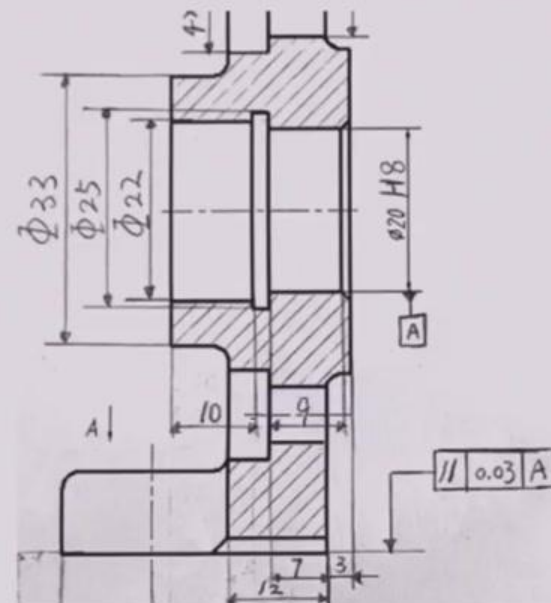
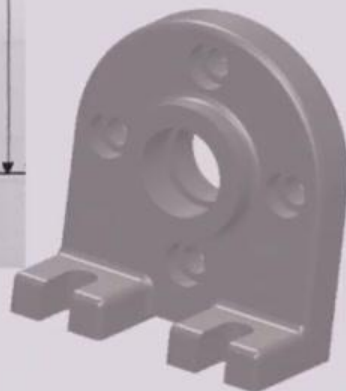
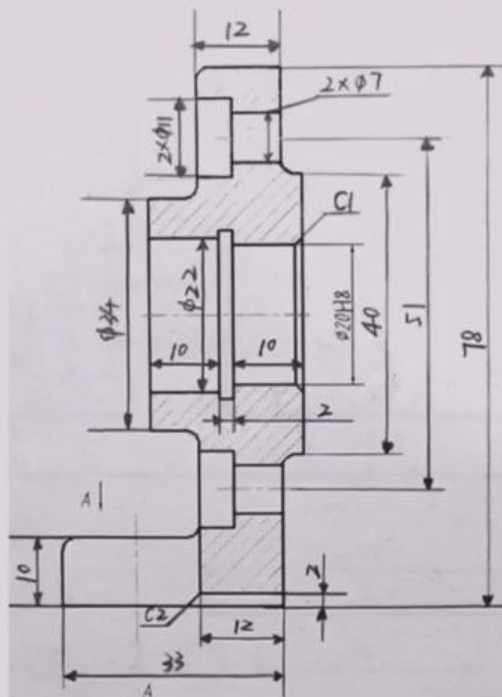
立板：外轮廓5 + 圆柱筒10 + 阶梯孔4 = 19

未注圆角：1





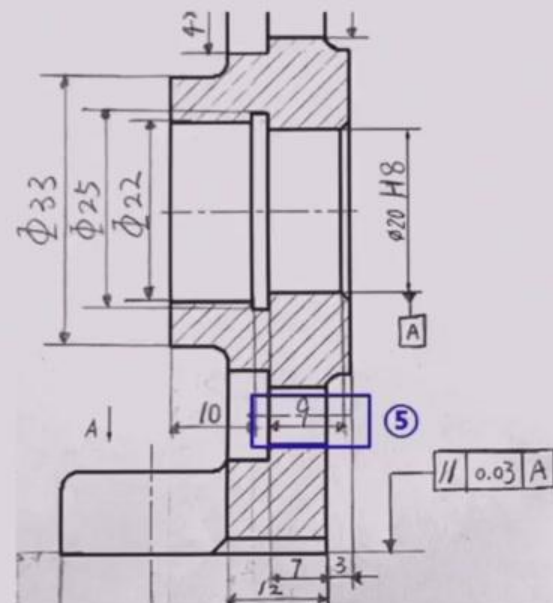
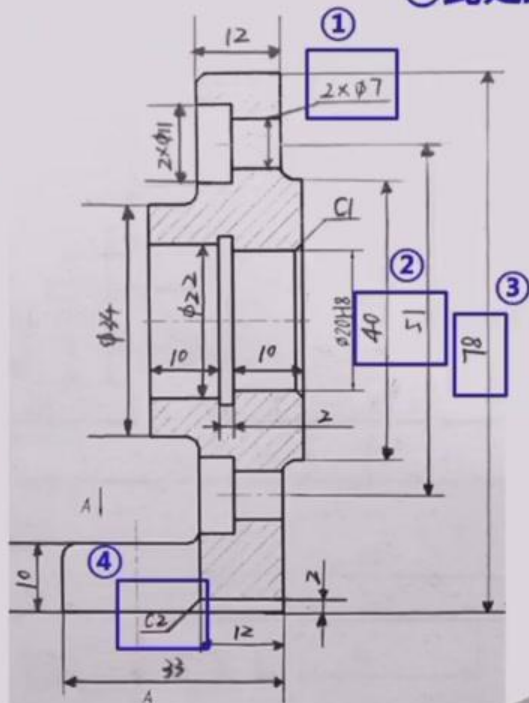
典型错例：





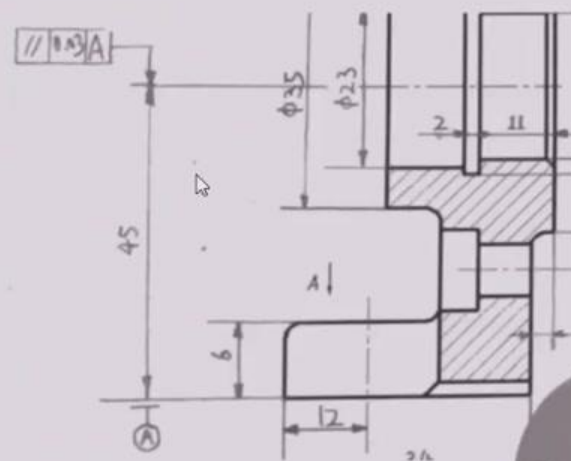
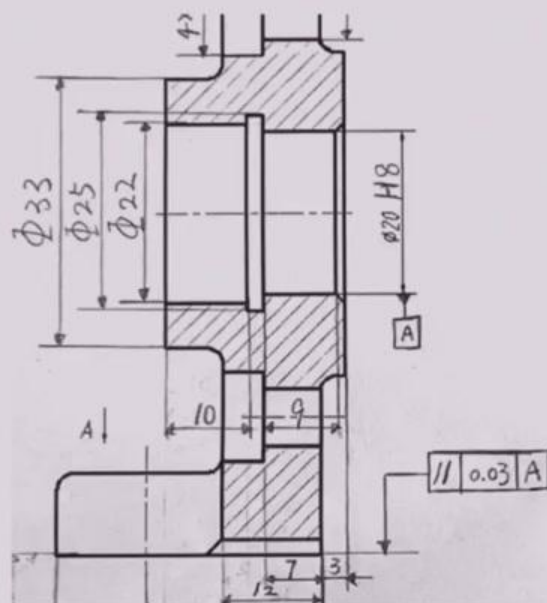
零件尺寸标注练习讲评

典型错例： ①孔的数量错；②少 Φ ；③总高由中心距加半径得到，不需标；
④此处结构非倒角；⑤从右端面量阶梯孔深度、少注倒角。





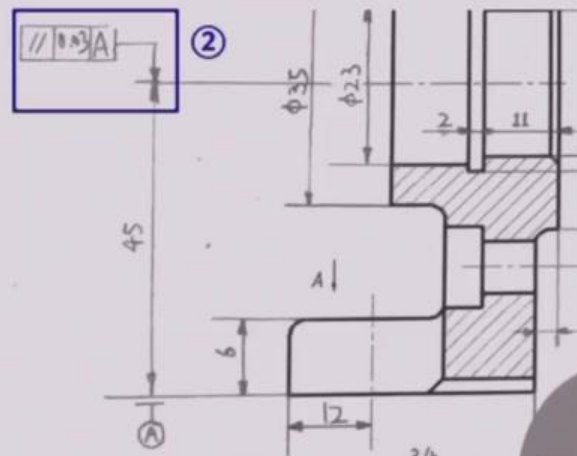
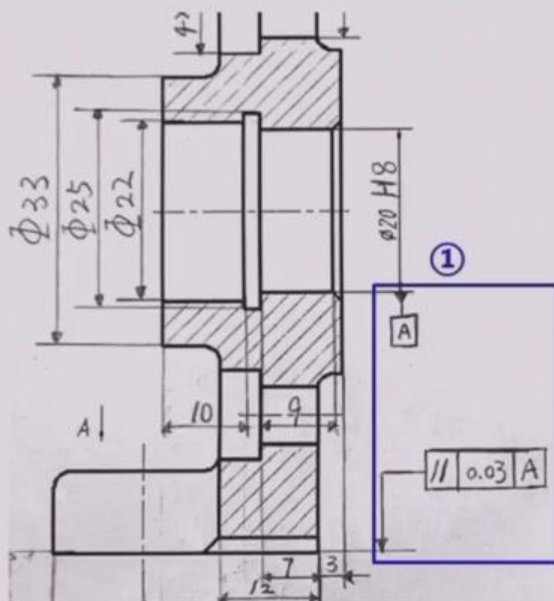
典型错例：





典型错例：① 基准要素与被测要素分析错误；

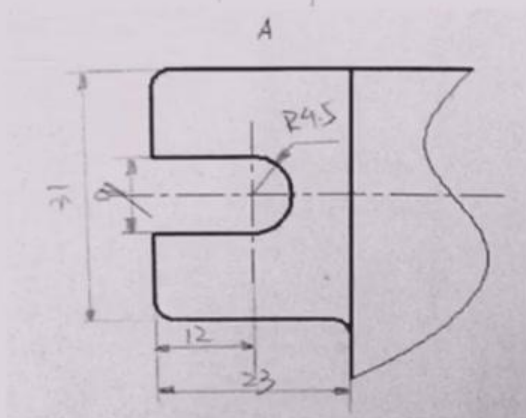
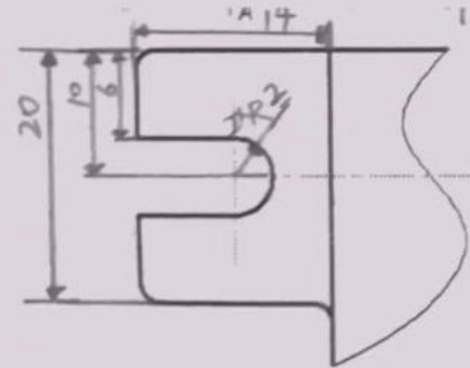
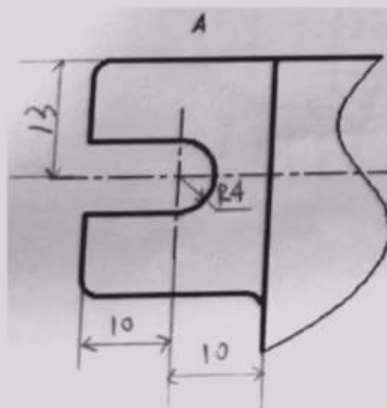
② 被测要素是 $\varnothing 20$ 孔轴线，框格指引线应与孔径的尺寸线对齐。





零件尺寸标注练习讲评

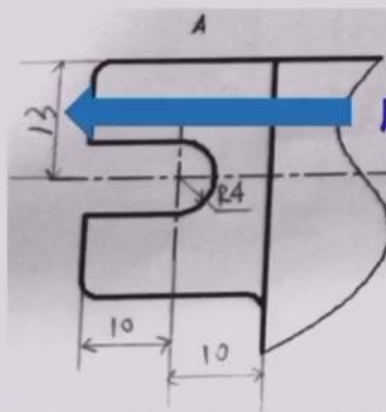
典型错误：对称结构未对称标注、尺寸重复、半径尺寸不必注数量



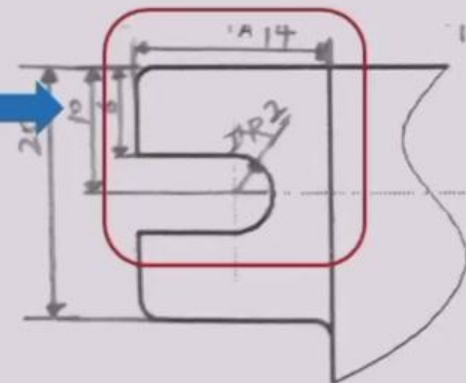


零件尺寸标注练习讲评

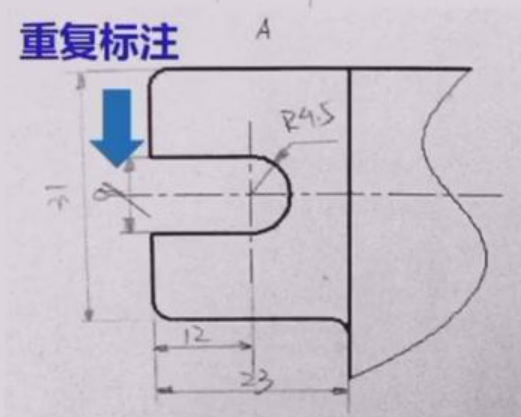
典型错误：对称结构未对称标注、尺寸重复、半径尺寸不必注数量



底板需对称标



重复标注



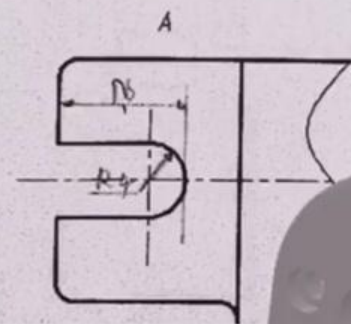
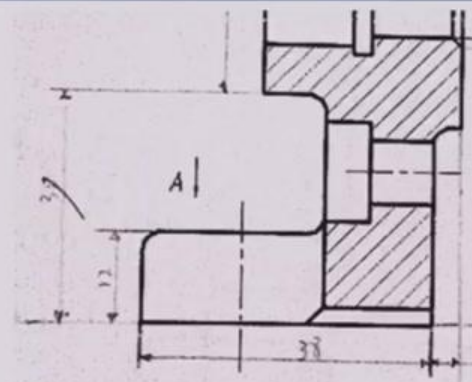
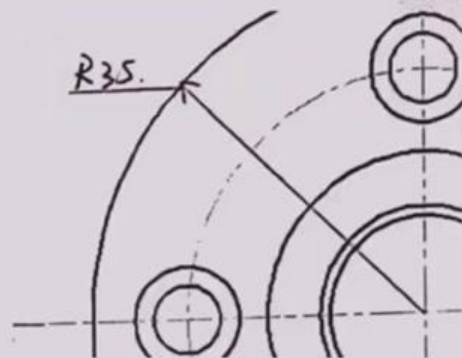
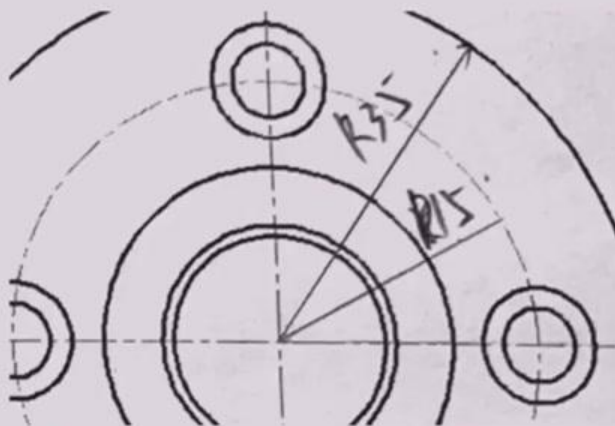
如何确定U型槽相对于底板的位置？

U型槽定位尺寸的基准？





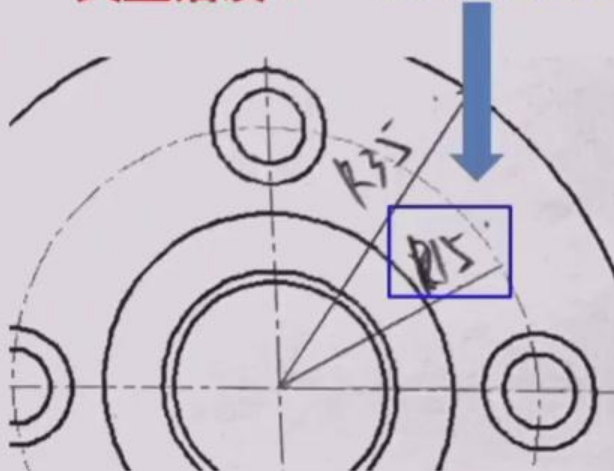
典型错误：



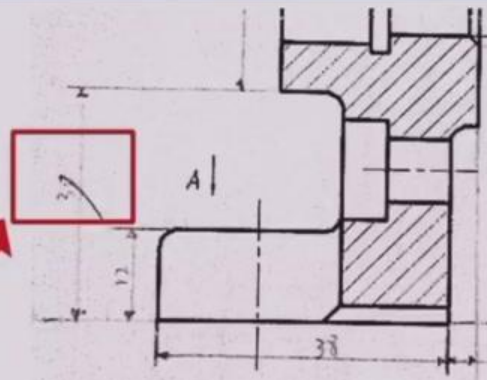


零件尺寸标注练习讲评

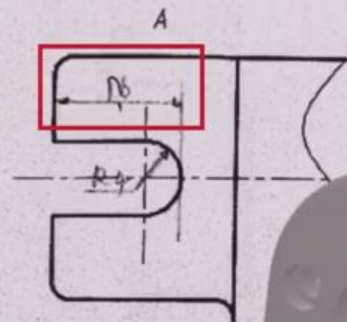
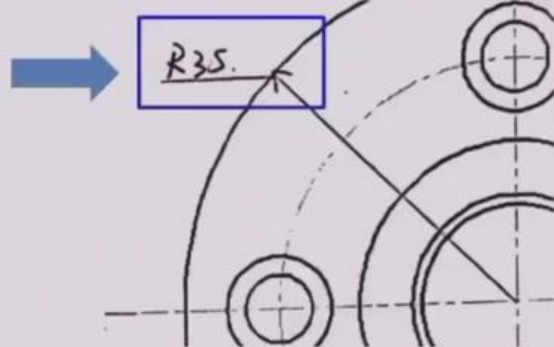
典型错误： 整圆应注直径而非半径



**圆柱应定其轴线
而非定其轮廓线**



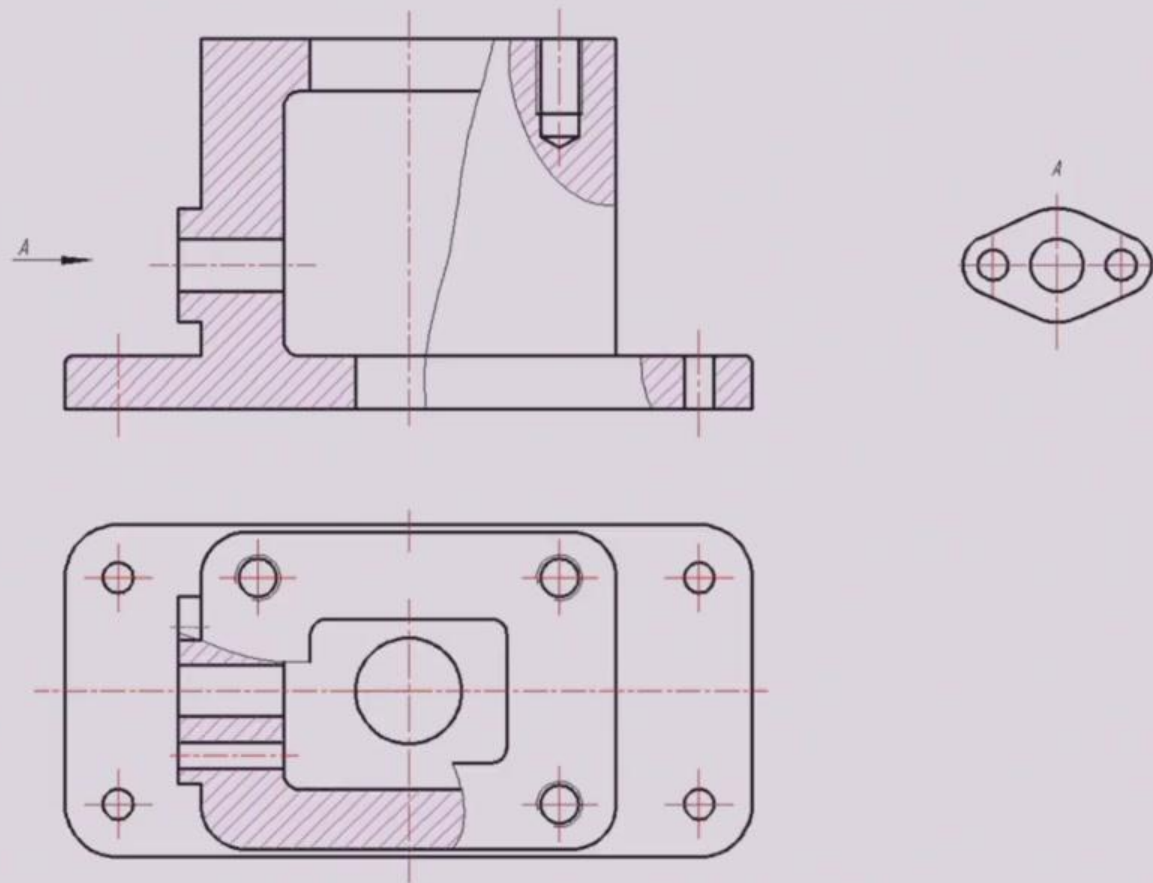
转折点应超出图形轮廓





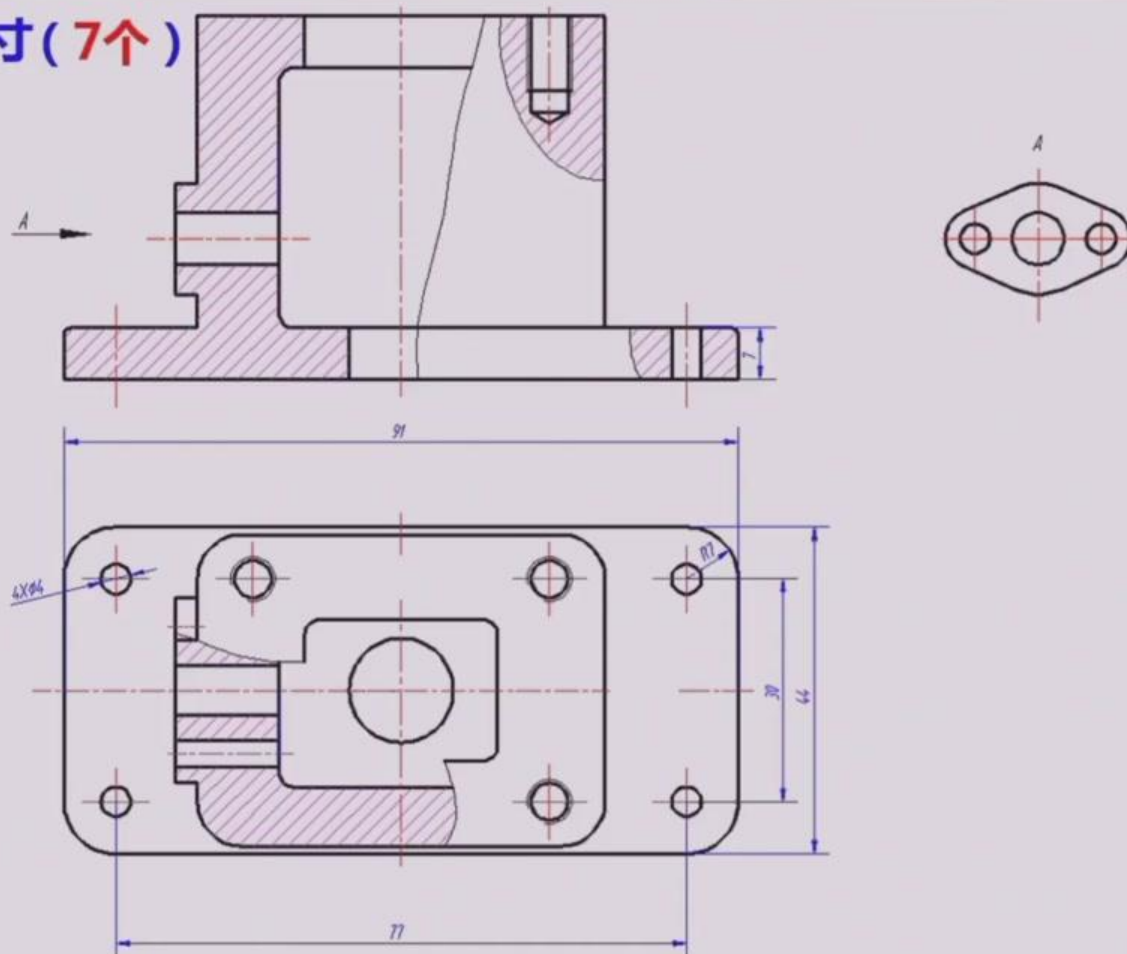
零件尺寸标注练习讲评

标注零件尺寸，尺寸数值从图中量取并取整数（图中螺纹为右旋普通粗牙螺纹）。



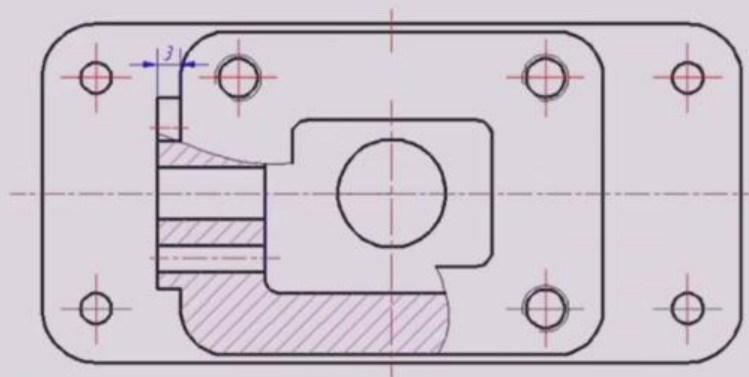
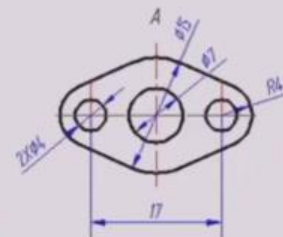
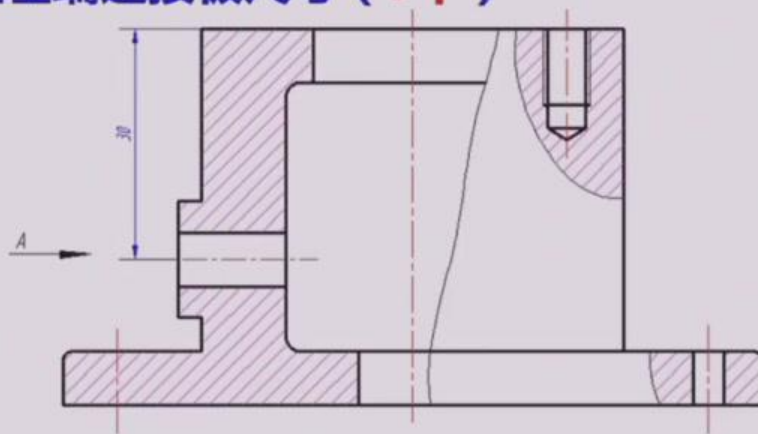


1. 标注底板尺寸(7个)

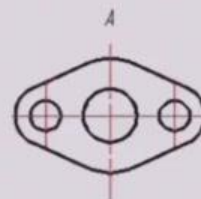




2. 标注左端连接板尺寸 (7个)



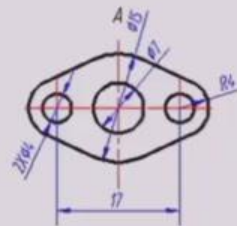
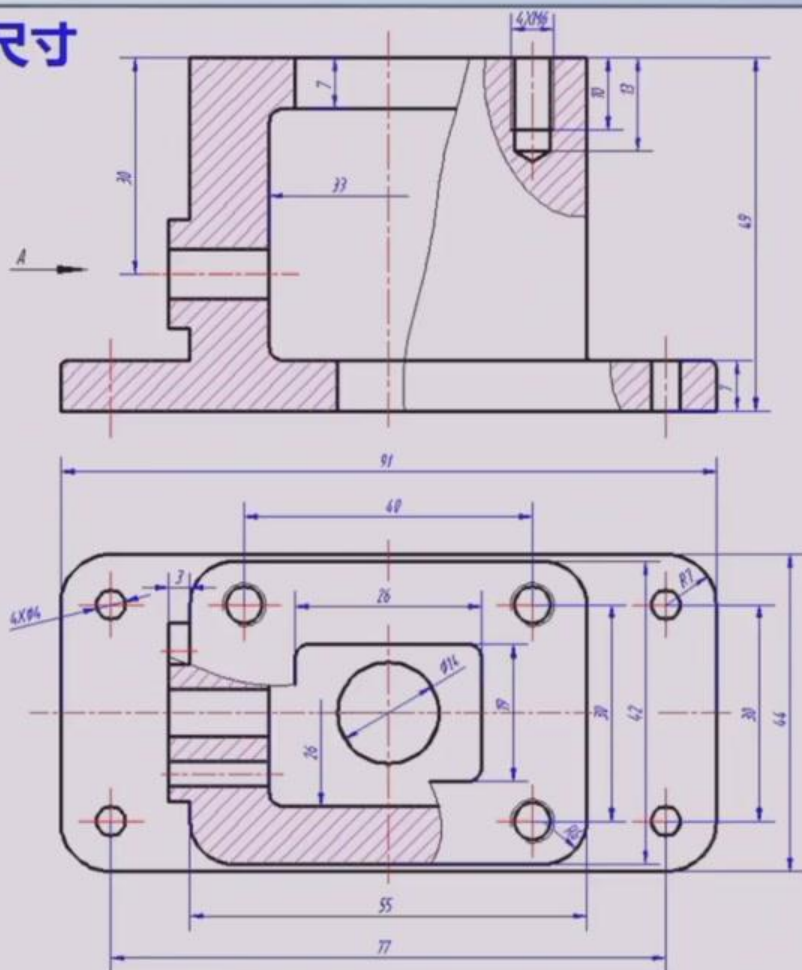
(4+3+2+1+5+1 =16个)



未選置魚R2



4. 检查总体尺寸



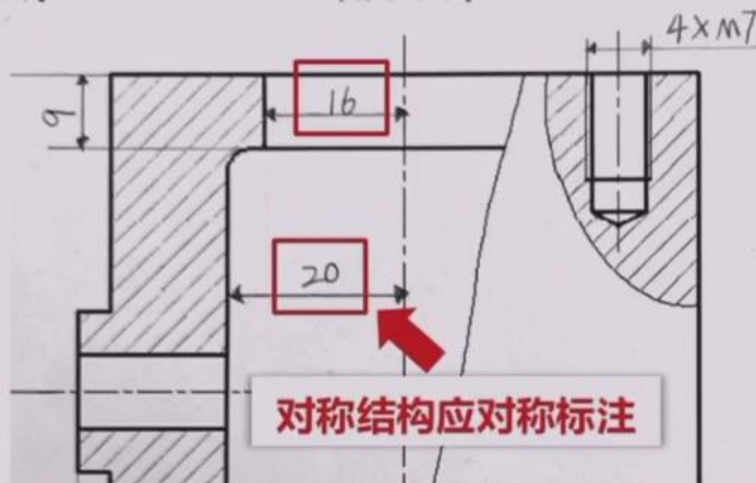
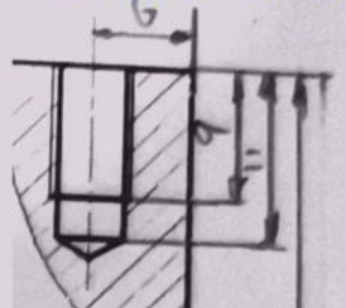
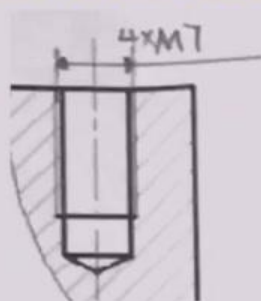
未達觀角R?





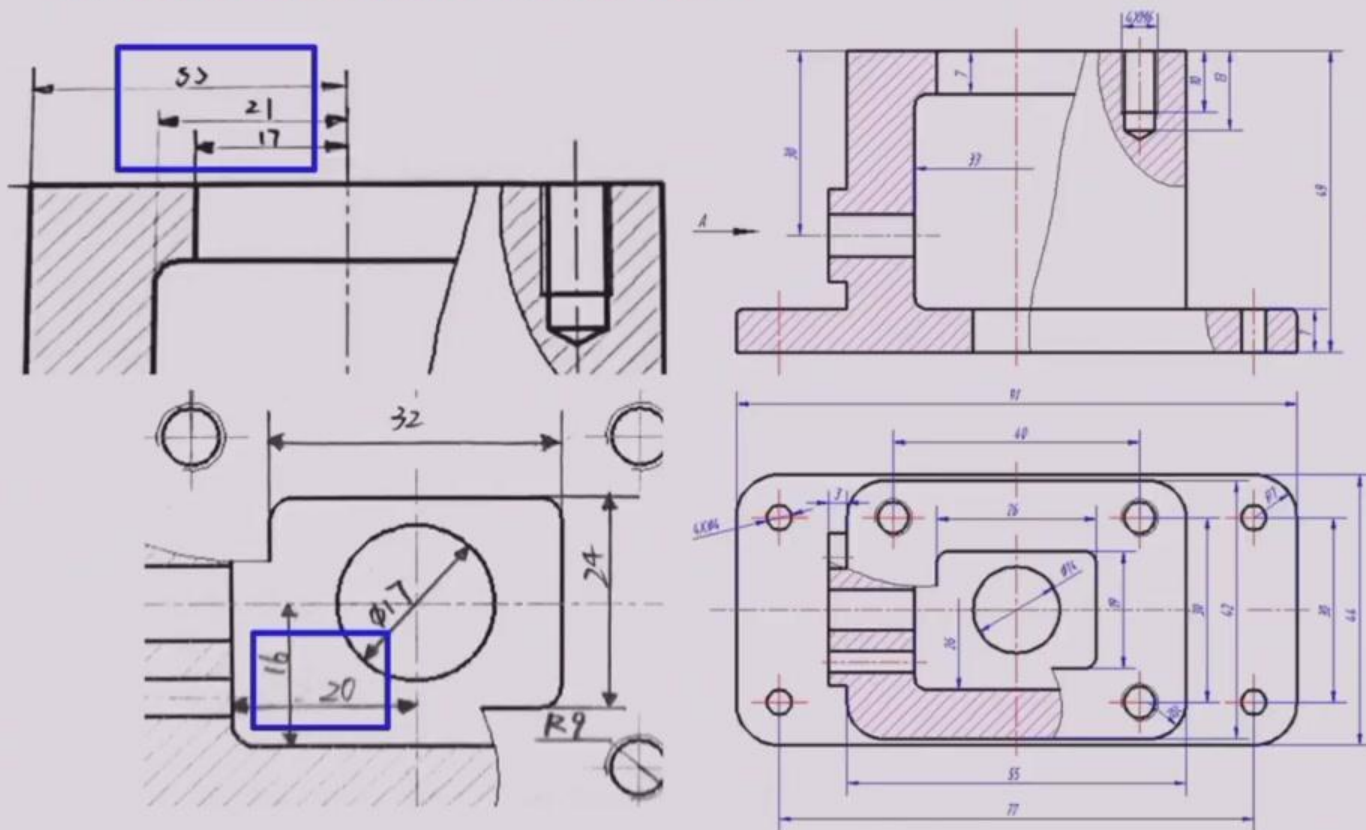
零件尺寸标注练习讲评

- 典型错误：**
- 1) 螺纹标注时尺寸界线未从大径引出；
 - 2) 螺纹孔深/ 光孔深未标注；
 - 3) 对称结构尺寸未对称标注。



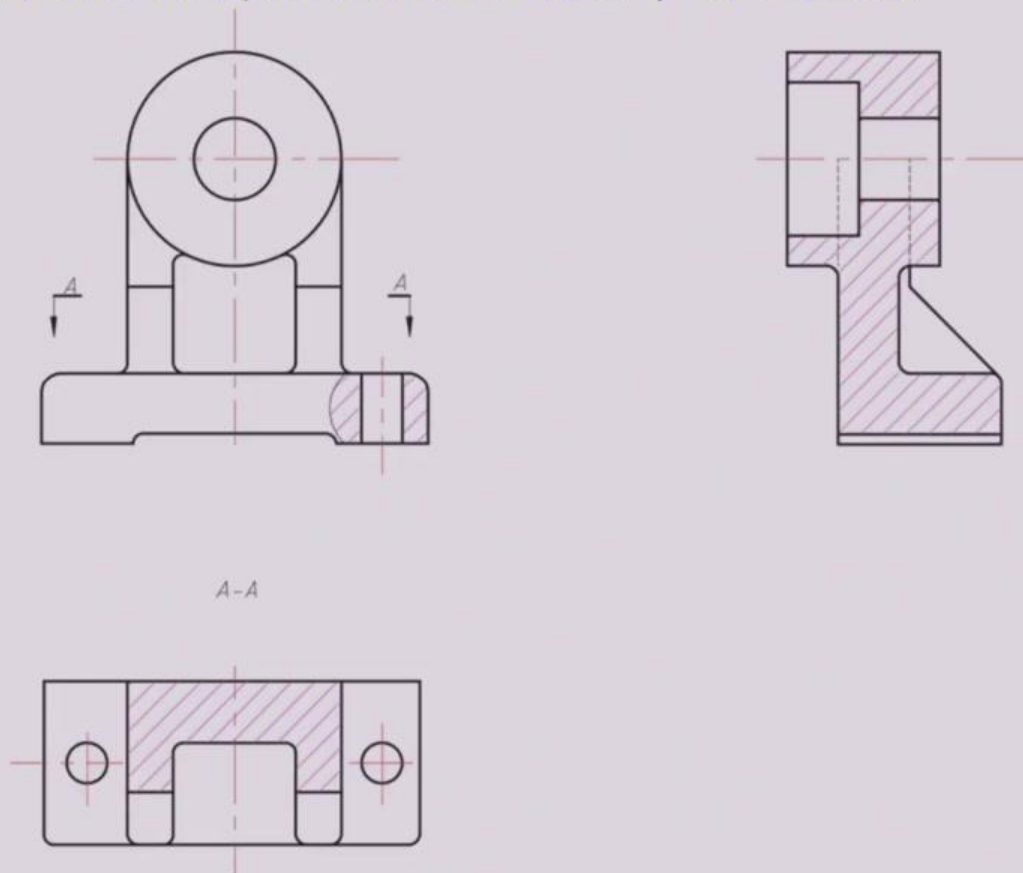


零件剖视表达后的尺寸如何标注？



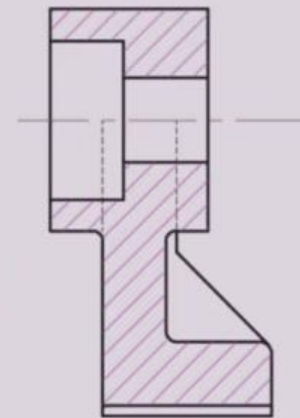
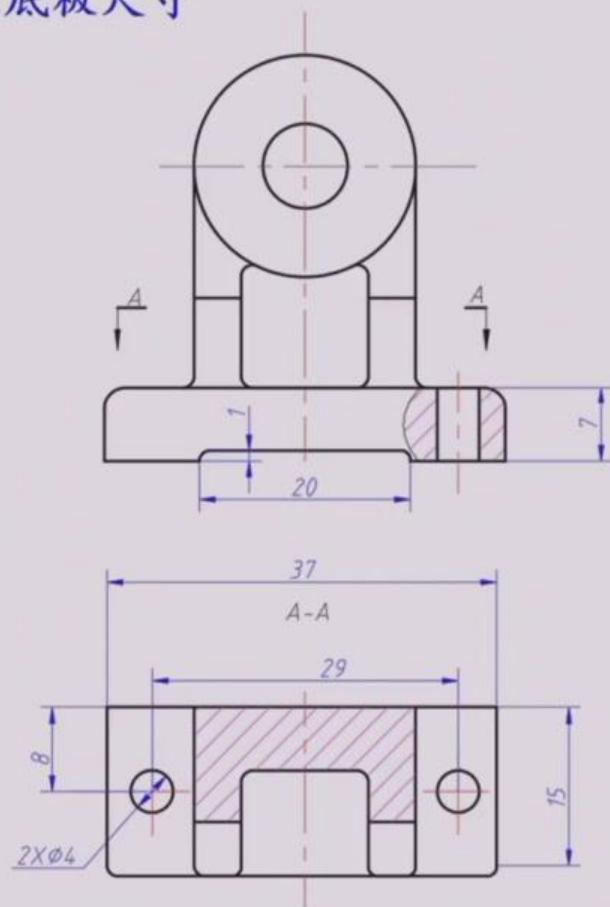


1. 标注零件图尺寸, 尺寸数值由图量取, 并取整数。



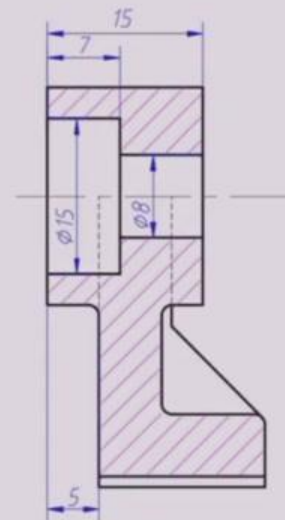
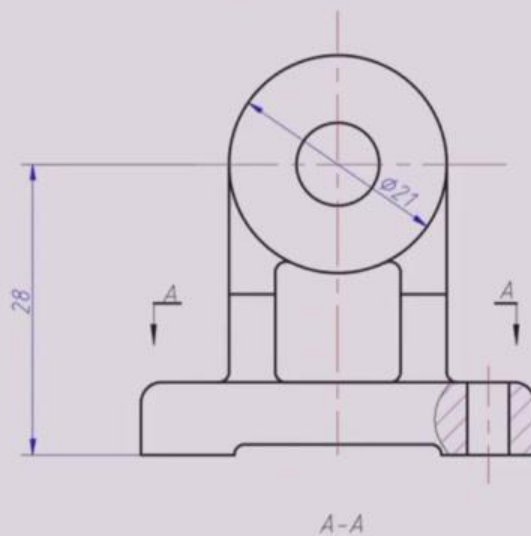


1) 标注底板尺寸



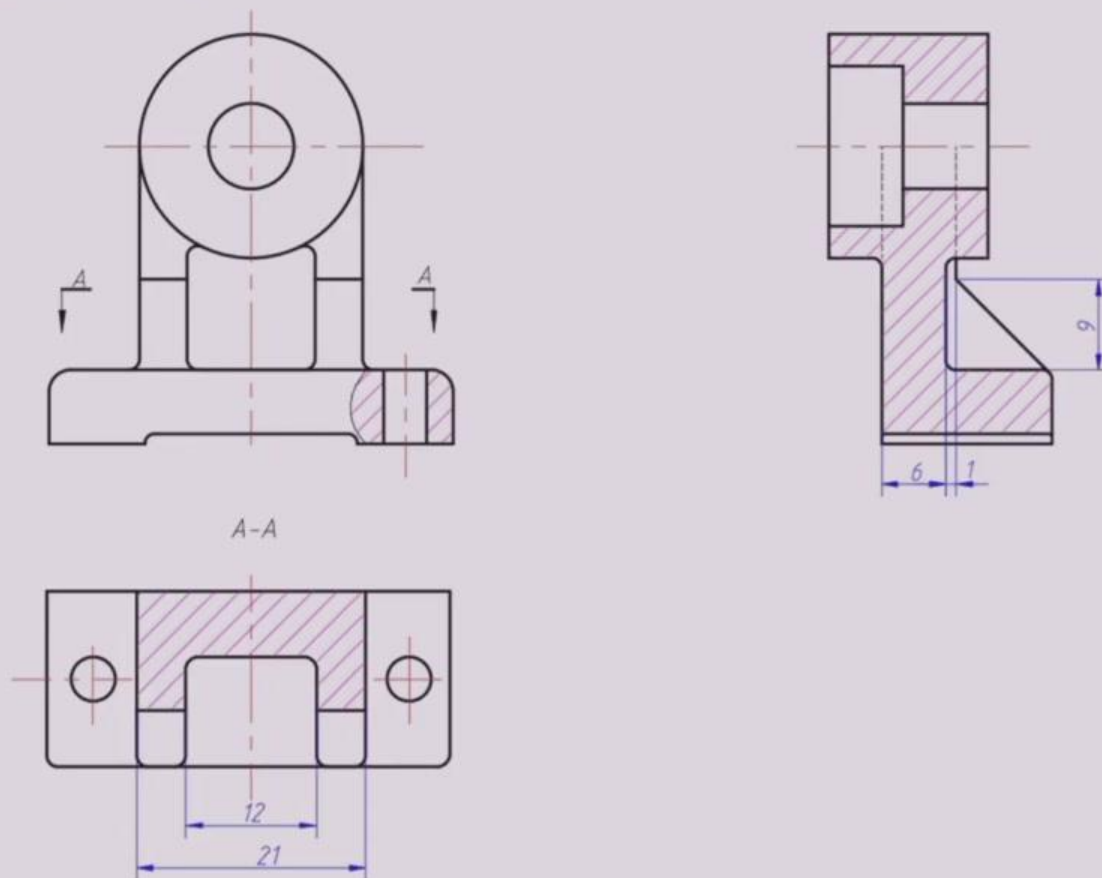


2) 标注套筒尺寸



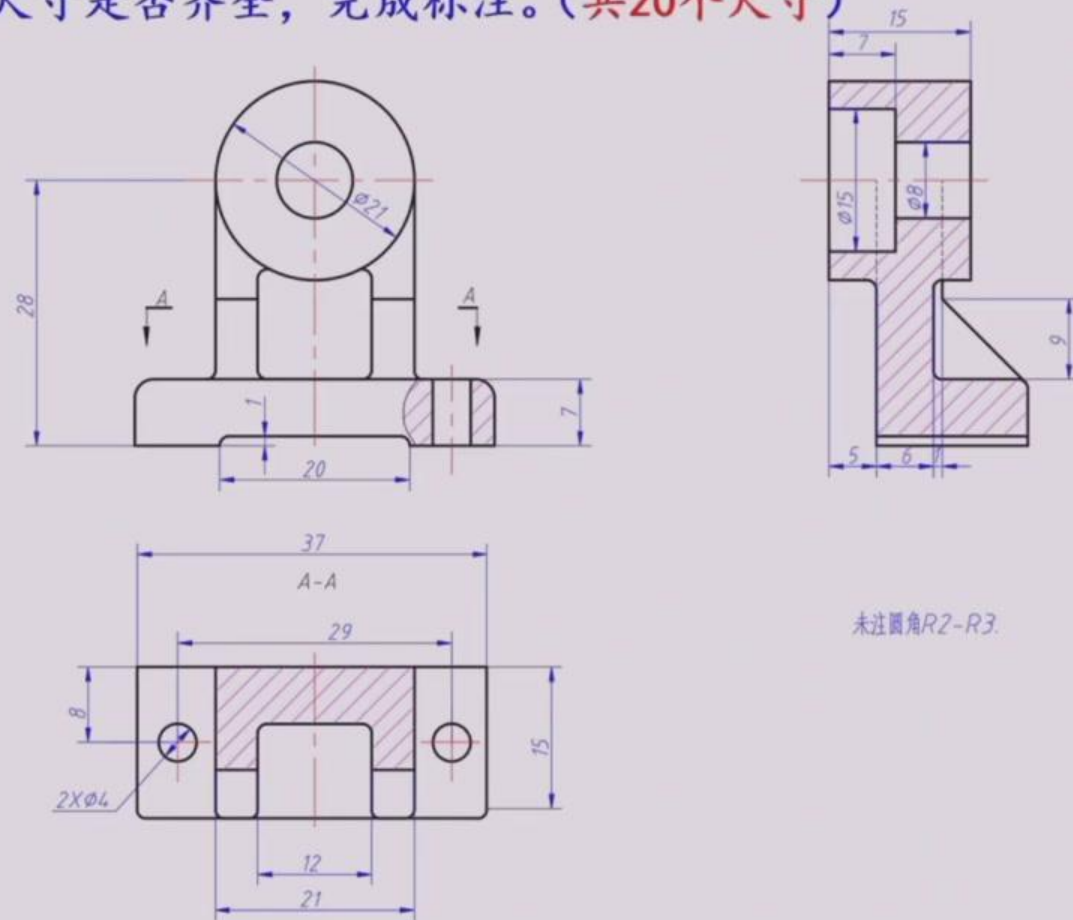


3) 标注连接板尺寸



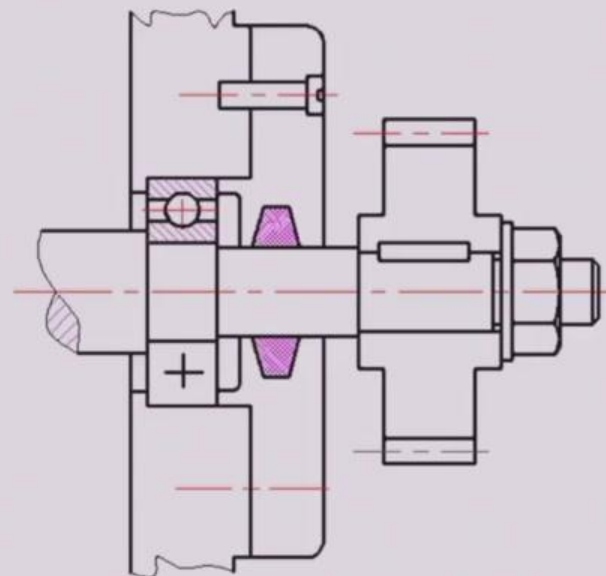
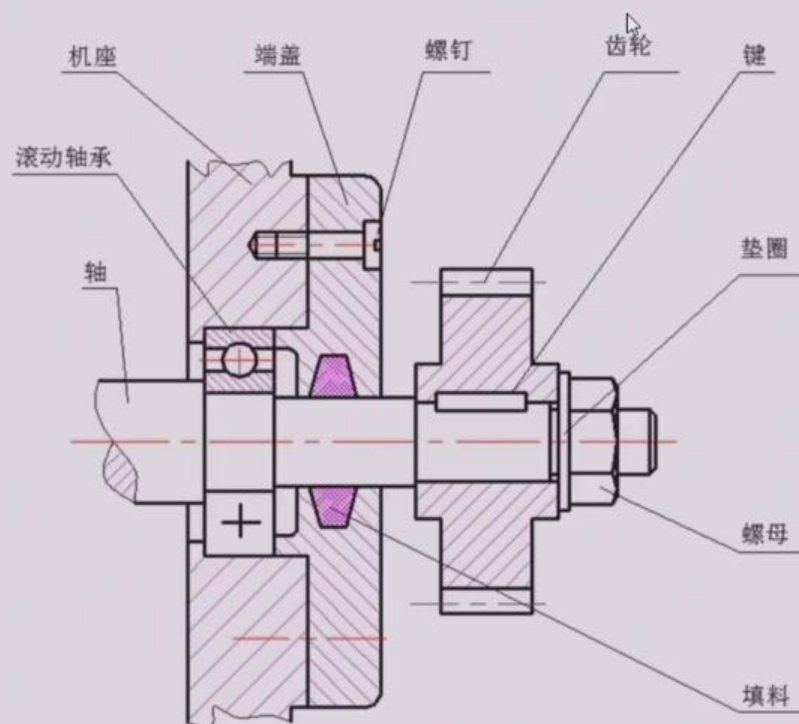


4) 检查尺寸是否齐全, 完成标注。(共20个尺寸)





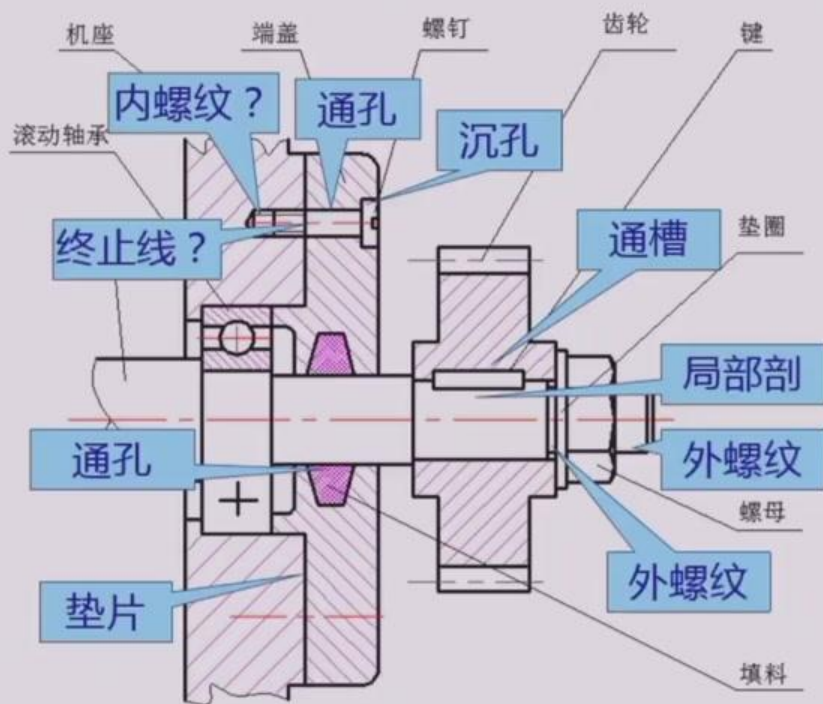
2. 找出左图中的错误画法，将正确的画法画在右图中。



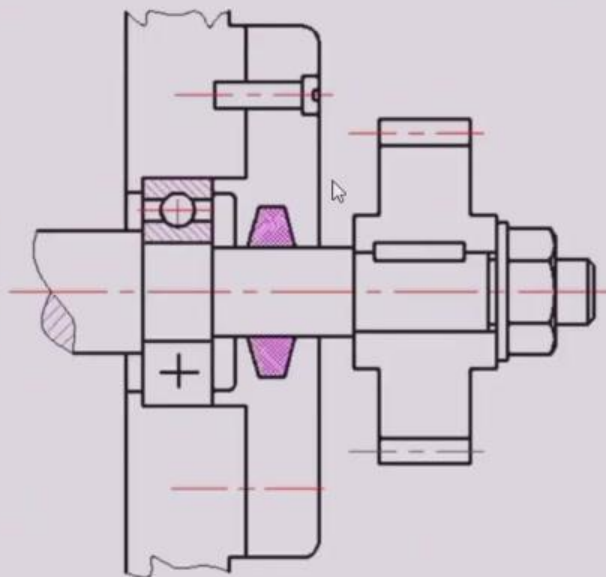


应用教程模拟试卷讲评

2. 找出左图中的错误画法，将正确的画法画在右图中。

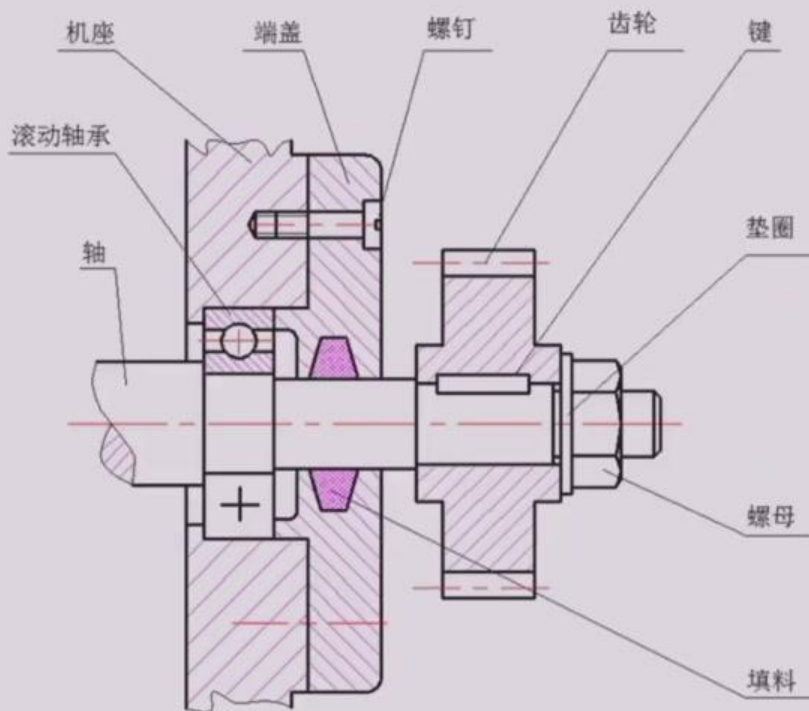


共10处错误

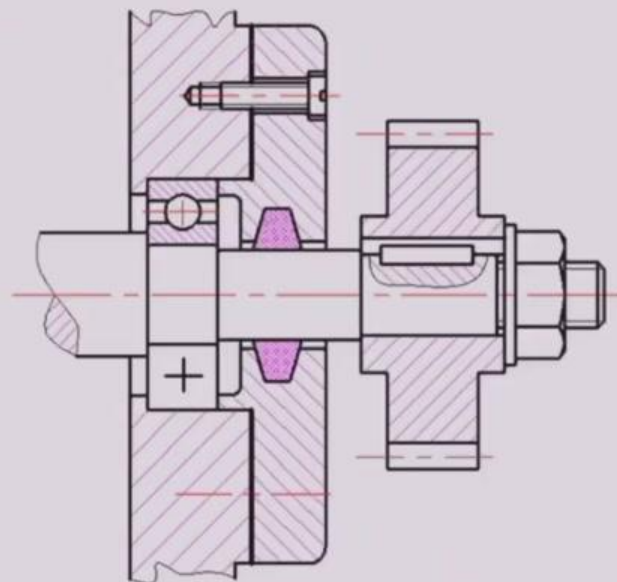




2. 找出左图中的错误画法，将正确的画法画在右图中。



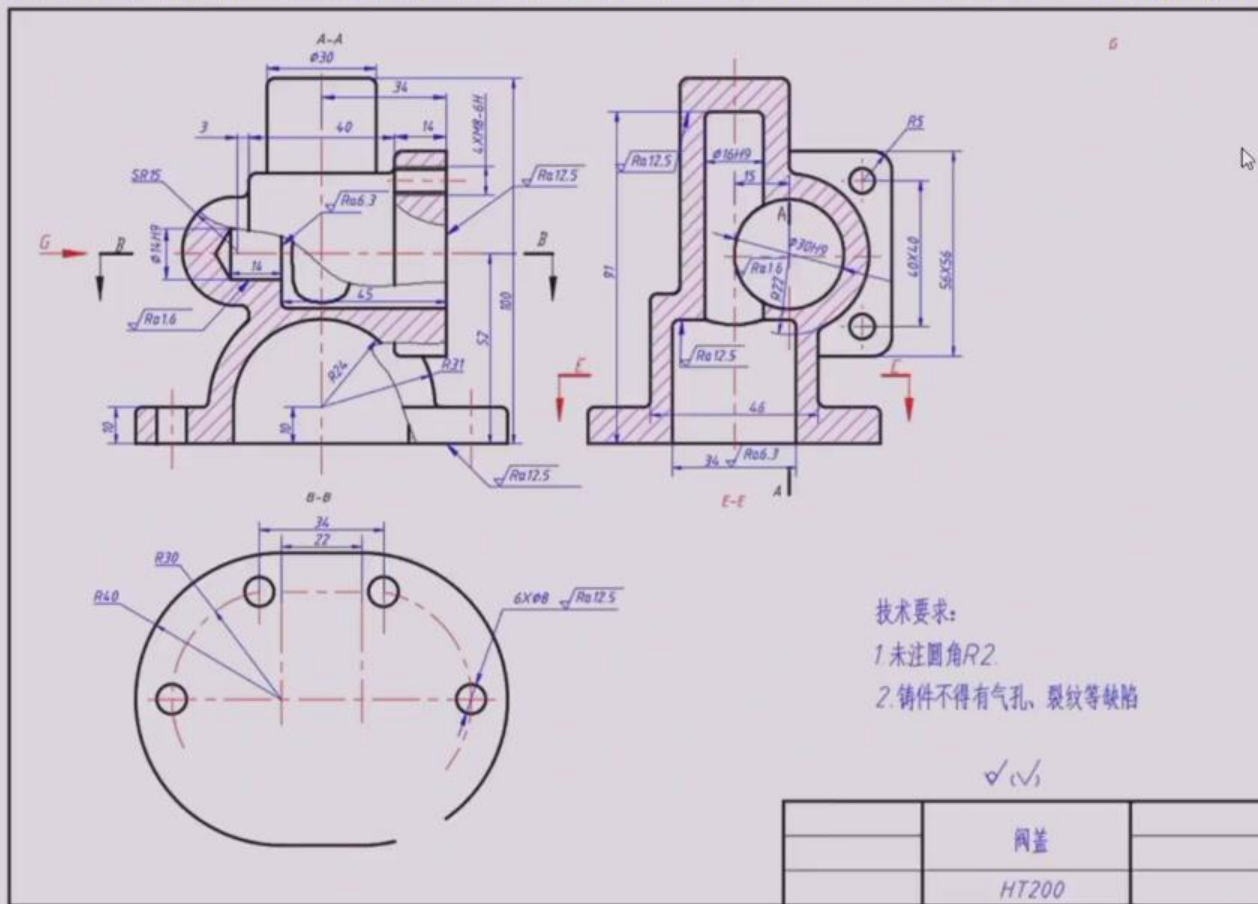
正确画法

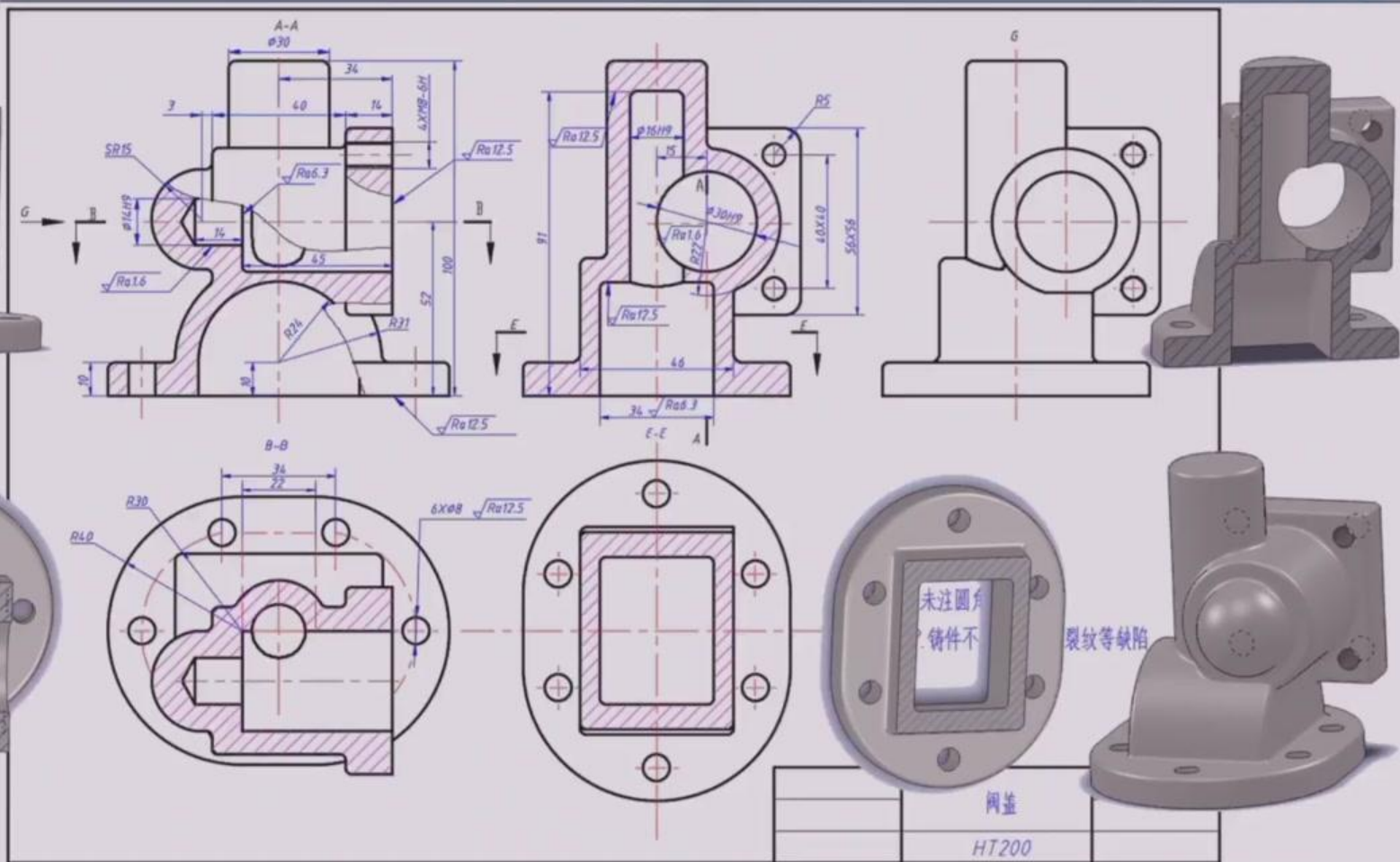
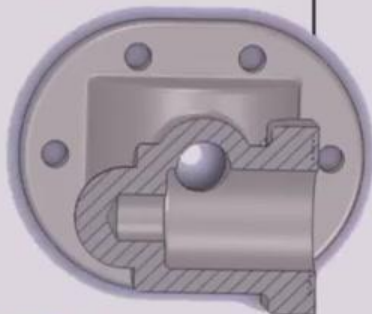




应用教程模拟试卷讲评

3. 读阀盖零件图，在图中标出长、宽、高三个方向的主要基准。完成B-B、E-E、G视图。

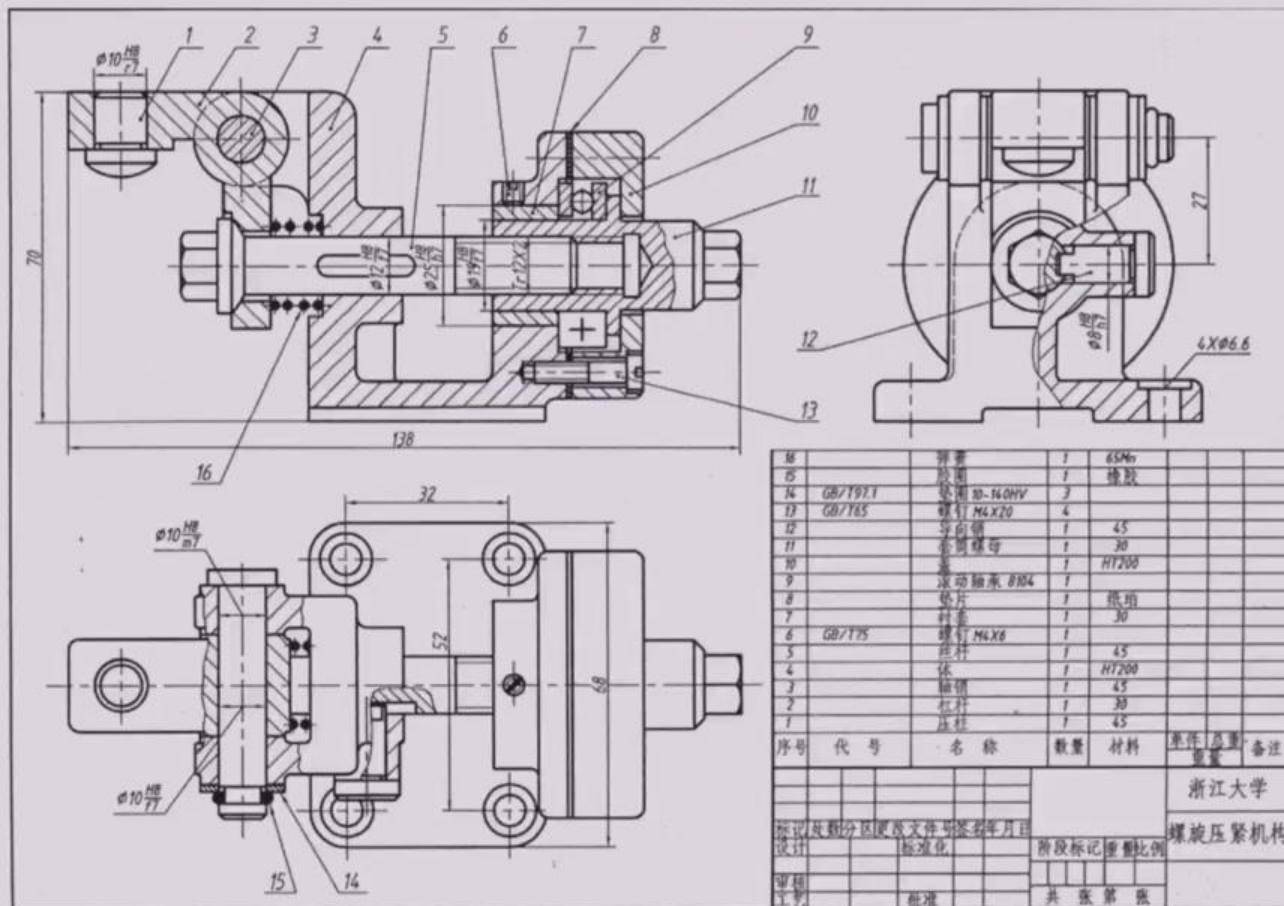




工作原理：

旋动套筒螺母11，丝杆5因导向销12的制约只能沿轴向左右移动。

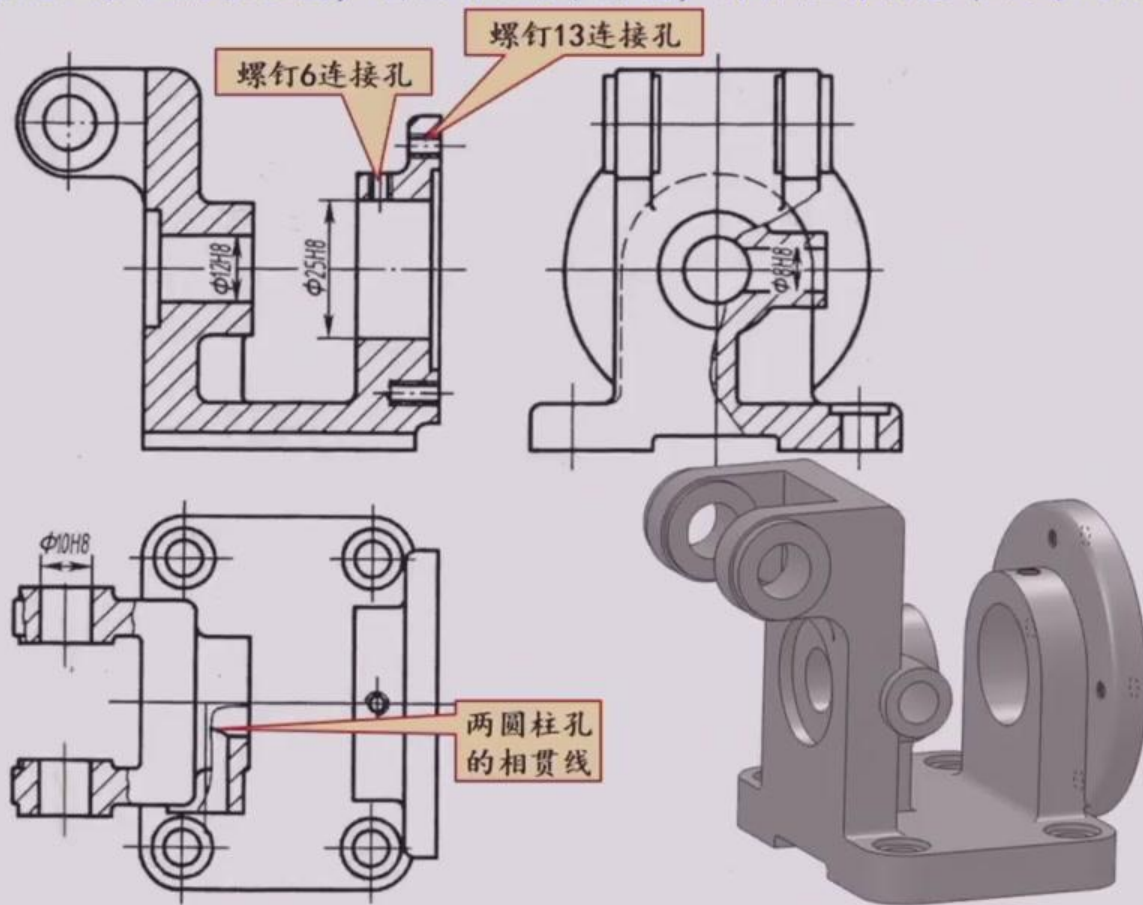
- 丝杆5向右移动时，拉动杠杆2，使压柱1的球面压紧工件；
- 丝杆5向左移动时，弹簧16使杠杆2复位，压柱1松开。



16		轴套	1	65Mn			
15		轴套	1	橡胶			
14	GB/T92.1	螺母 M4x20	3				
13	GB/T65	螺母 M4x20	4				
12		平垫圈	1	45			
11		金属螺母	1	30			
10		套	1	HT200			
9		滚动轴承 8104	1				
8		垫片	1	琥珀			
7		衬套	1	30			
6	GB/T75	螺母 M4x6	1				
5		垫片	1	45			
4		套	1	HT200			
3		轴销	1	45			
2		螺母	1	30			
1		轴销	1	45			
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量 重量	备注	
						浙江大学	
按此表数据区填写文件号及名称年月日						螺旋压紧机构	
设计		标准化	阶段标记	数量比例			
审核							
签字		批准	共 张 第 张				

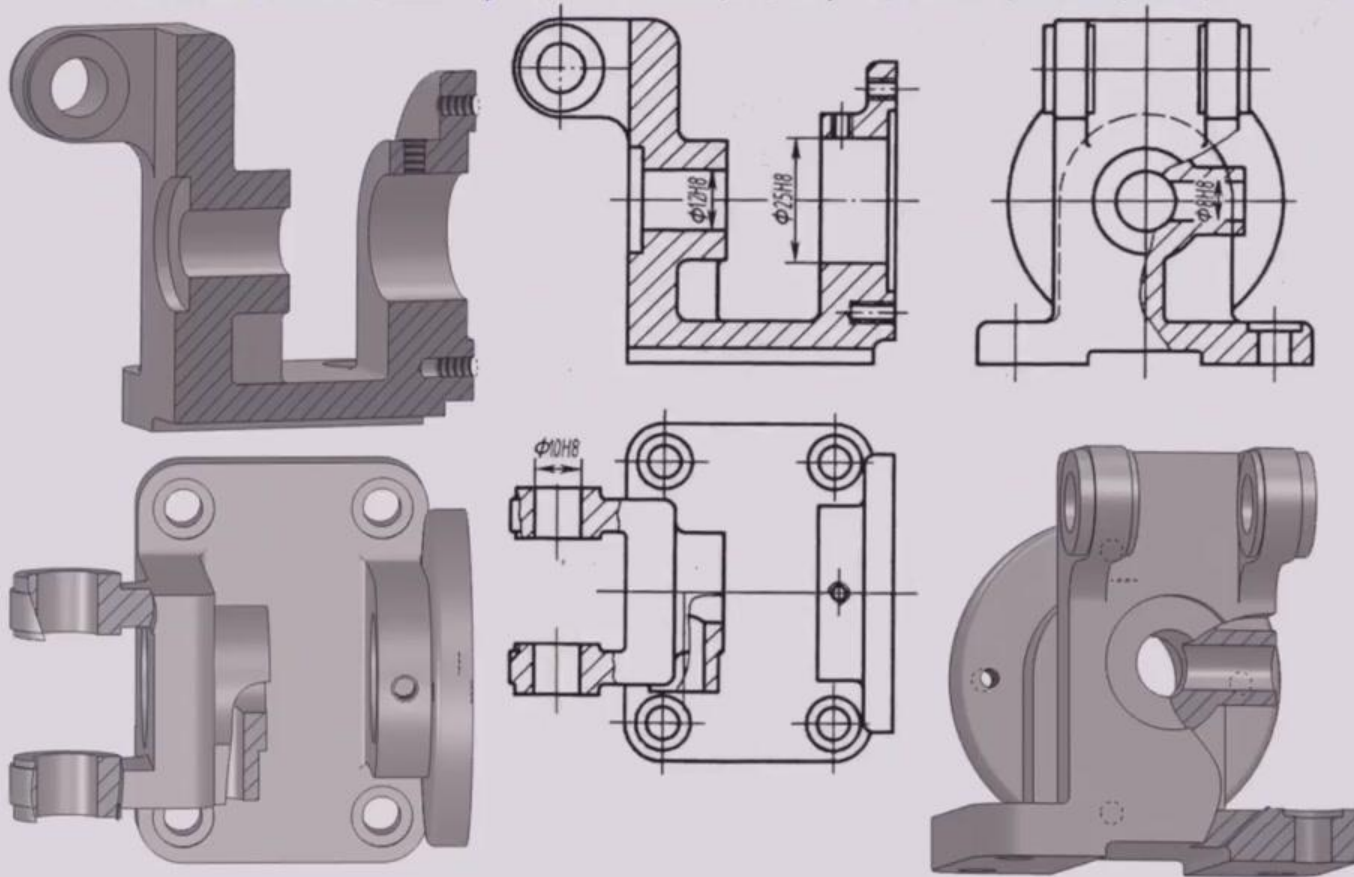


4. 读螺旋压紧机构装配图，拆画体4的零件图，并标注有公差带代号的尺寸。



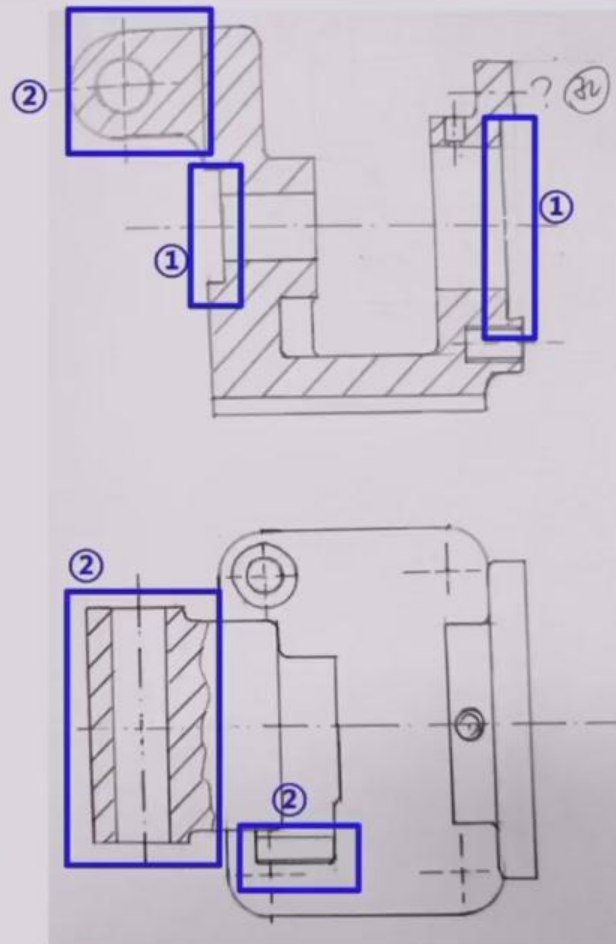


4. 读螺旋压紧机构装配图，拆画体4的零件图，并标注有公差带代号的尺寸。

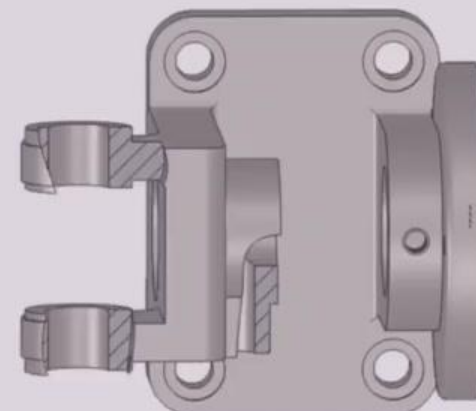
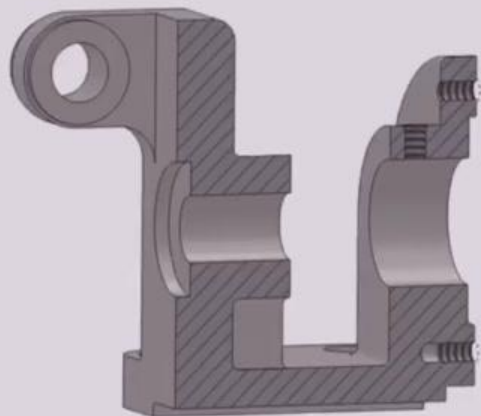




典型错误：

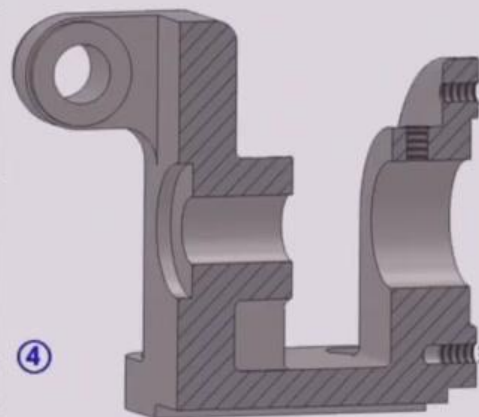
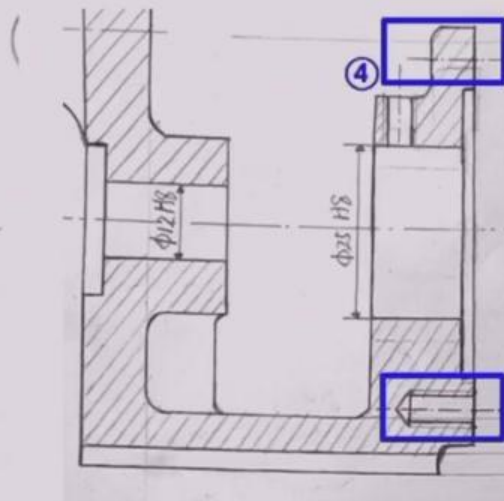
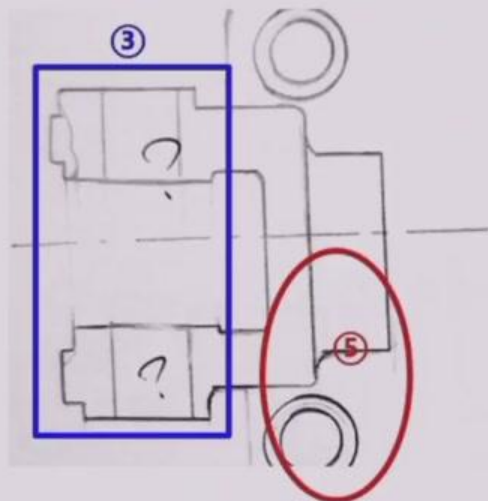


- ① 缺少轮廓线；
- ② 零件结构分析错误；





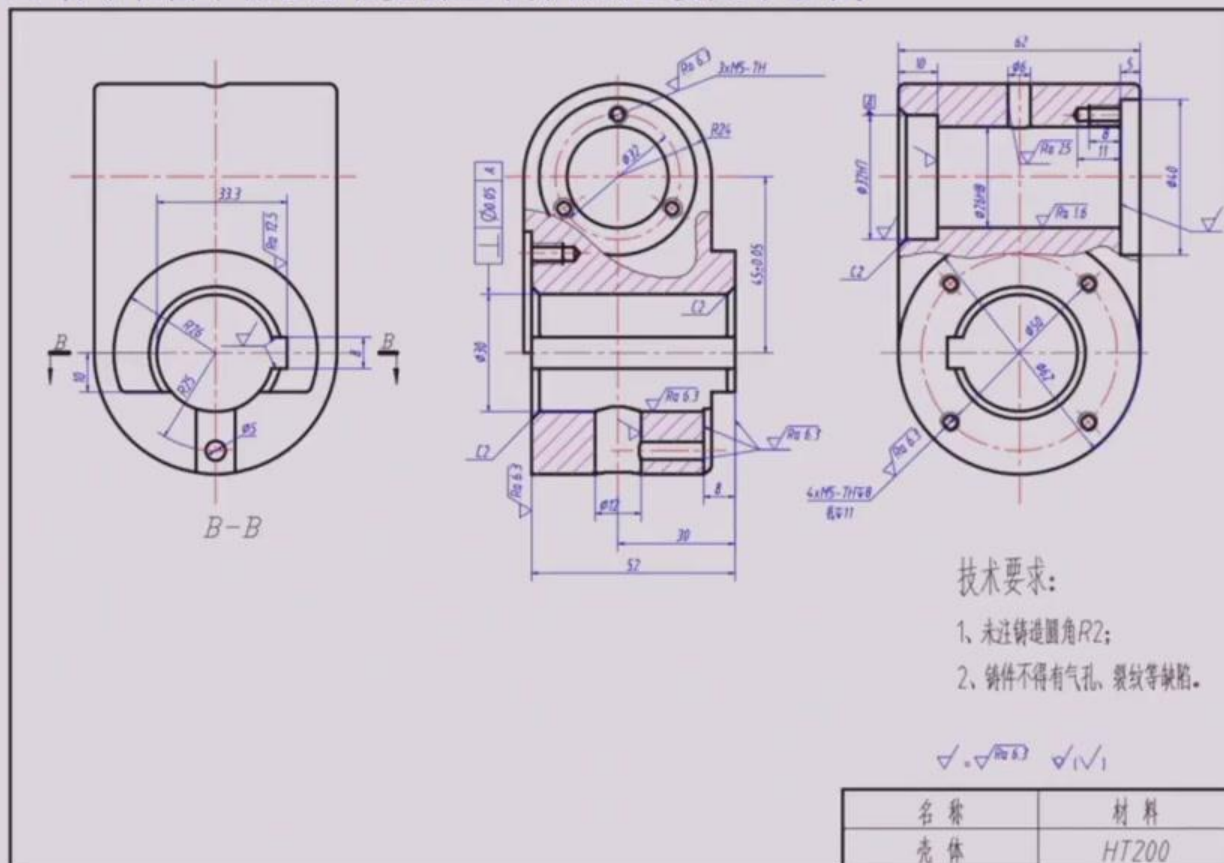
典型错误： ③ 应局部剖； ④ 螺孔错：上螺孔通，下螺孔不通；
⑤ 结构不完整。





读壳体零件图：

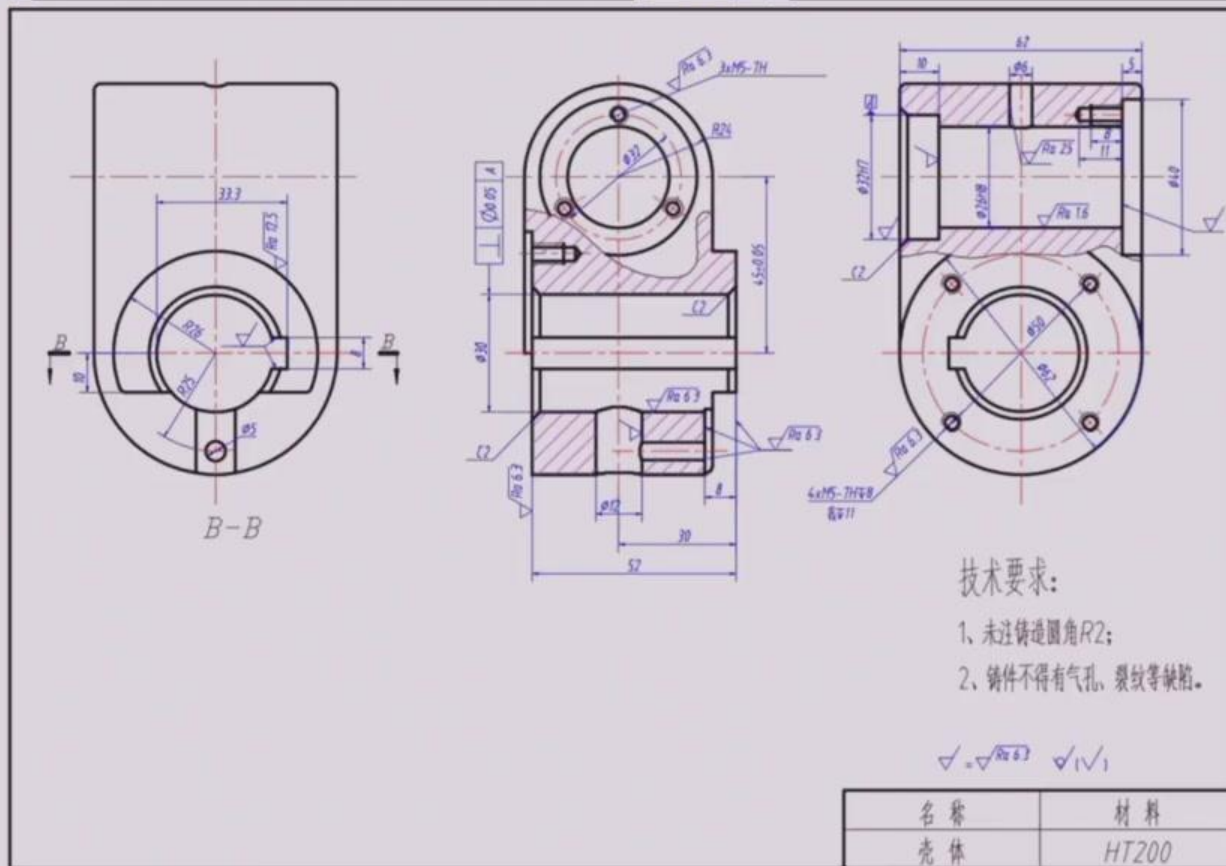
1) 用“Δ”符号在图中标注出长宽高三个方向的主要尺寸基准；





读壳体零件图课堂练习

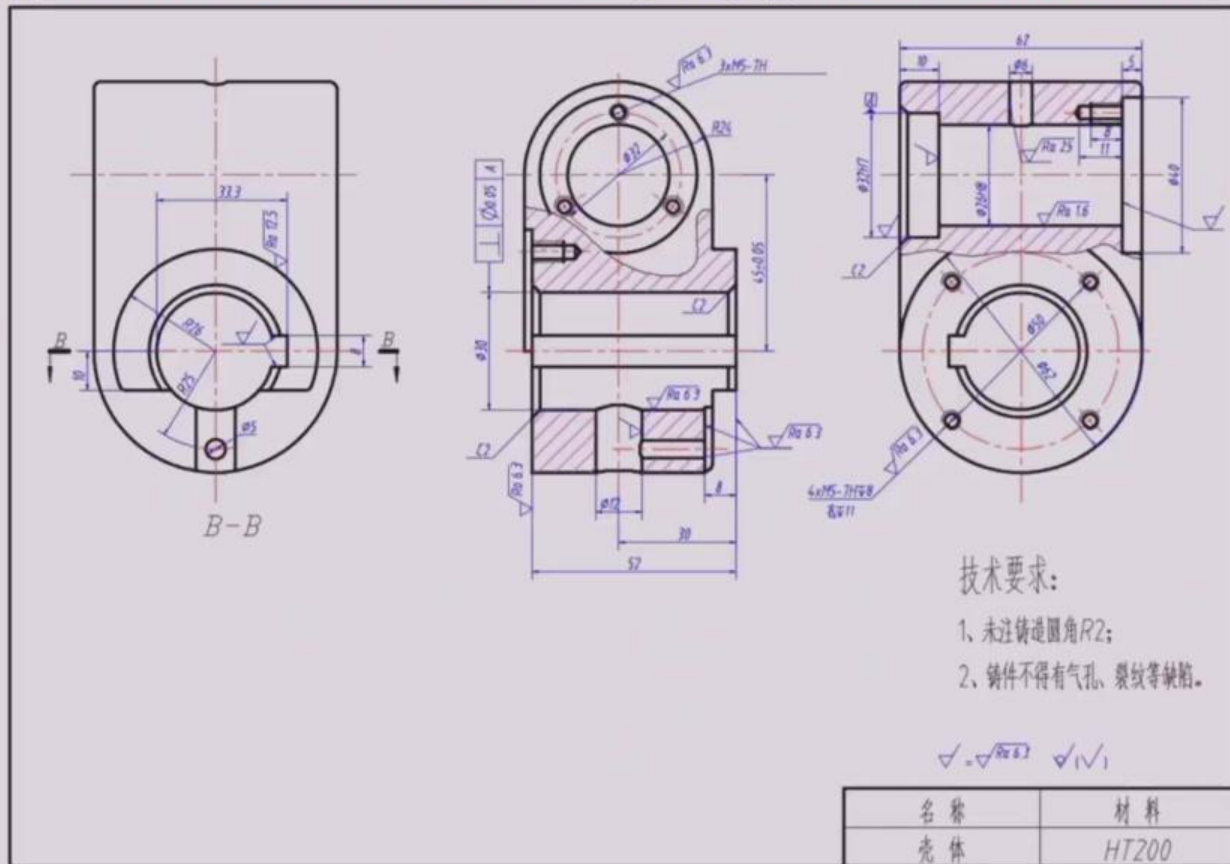
2) $\text{Ø}26\text{H}8$ 中: $\text{Ø}26$ 表示 _____, $\text{H}8$ 表示 _____; $3 \times \text{M}5\text{-}7\text{H}$ 中: 3 表示 _____, $\text{M}5$ 表示 _____, 7H 表示 _____;





读壳体零件图课堂练习

2) $\text{O}26\text{H}8$ 中: $\text{O}26$ 表示 公称尺寸, $\text{H}8$ 表示 公差带代号; $3\times\text{M}5-7\text{H}$ 中: 3 表示 螺孔个数, $\text{M}5$ 表示 公称直径/大径为5的粗牙普通螺纹, 7H 表示 中径和顶径的公差带代号;



技术要求:

- 1、未注铸造圆角R2;
- 2、铸件不得有气孔、裂纹等缺陷。

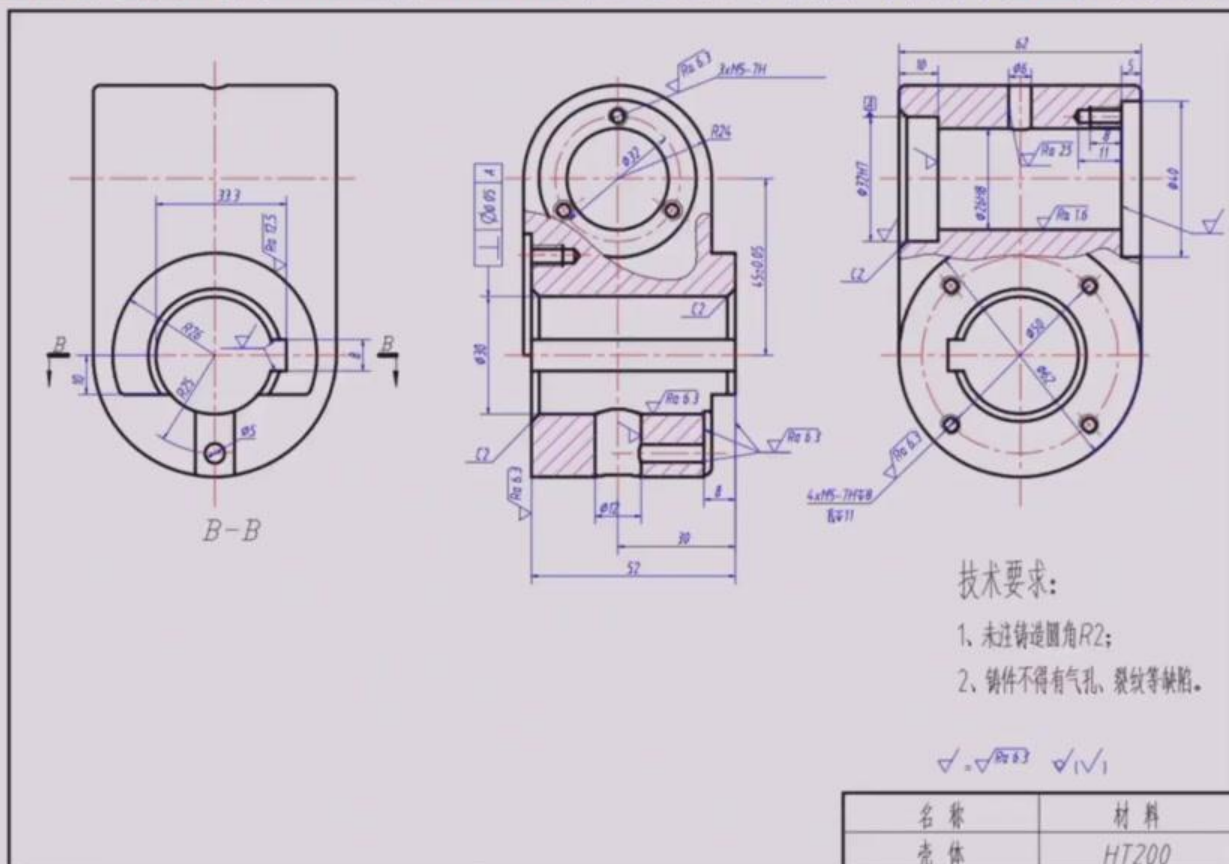
名称	材料
壳体	HT200





读壳体零件图课堂练习

3) 视图表达原则 实形性、确定性、合理性、简明性；零件图主视图选择需考虑的因素有：加工位置、工作位置、形状特征、结构功能等。左视和主视图均采用了**局部**剖视的表达方法。



40 [无标题]

41

42

43

44

45

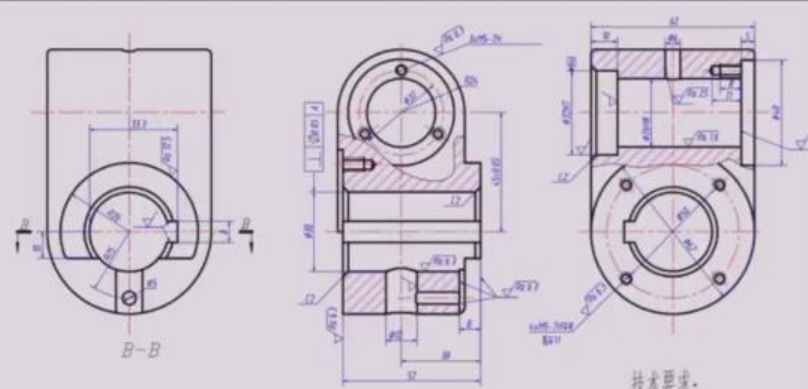
幻灯片 第 43 张, 共 45 张 中文(中国)



浙江大学
Zhejiang University

读壳体零件图课堂练习

3) 视图表达原则 实形性、确定性、合理性、简明性; 零件图主视图选择需考虑的因素有:加工位置、工作位置、形状特征、结构功能等。左视和主视图均采用了局部剖视的表达方法。



技术要求:

1. 未注圆角R2;
2. 铸件不得有气孔、裂纹等缺陷。

名称	材料
壳体	HT200

单击此处添加备注



温馨提示:

- 一、教室电脑已安装系统还原软件，重启后将恢复到初始状态，您可将常用课件拷贝至本机<D盘>。若需安装教学专用软件，请联系管理人员，由此给您带来的不便，敬请谅解。
- 二、下课离开教室时，请不要忘记携带<U盘>及其他随身物品。
- 三、为确保直播/录播时拾音清晰，请合理选择话筒：
 1. 坐立授课请使用鹅颈话筒，并关闭手持话筒；
 2. 走动授课请使用手持话筒，并关闭鹅颈话筒。

求是物业

联系电话：88206118

各位老师、同学：

欢迎扫码反馈教室使用中的问题、意见和建议，

谢谢！



教室意见反馈码